7. TADF Exciton Lifetime 측정 및 Rate Constant 계산

❒ 실험 목적

Single photon counting을 이용한 Time Resolved Photoluminescence spectrum (TRPL) 측정을 통해 Thermally Activated Delayed Fluorescence 재료의 exciton lifetime을 이해하며, 측정한 TRPL 결과를 통해 rate constant를 계산해본다.

❒ 이론

Quantum yield

Quantum yield는 광화학 반응에서 반응 분자가 흡수한 광자수에 대하여 일어난 변화수의 비율을 나타낸다. 흡수된 광자수는 광량계를 사용해서 결정할 수 있고, 광화학 과정에 있어서의 변화수란 반응한 분자의 수 또는 생성된 생성물의 수이며, 광물리 과정에서는 S_1 또는 T_1으로부터 방출되는 형광 또는 인광의 광자 수를 의미한다.

Thermally Activated Delayed Fluorescence (TADF)

일반적인 형광재료에서 형광은 Singlet 상태에서 ns의 여기 상태 시간을 가지며 발광한다. 그러나, 일부 형광재료의 경우 빛에 의해 여기되었을 때, ns의 여기 상태 시간이 아닌 μs 범위의 여기 상태 시간을 가지면서 형광이 발광하는 것이 관찰된다. 이를 지연 형광이라 한다.
지연 형광에서 μs 수준의 긴 여기 상태 시간을 가질 수 있는 이유는 triplet exciton이 singlet exciton으로의 reverse intersystem crossing (RISC) 과정을 거쳐 형광 과정에 관여할 수 있기 때문이다. 일반적으로 singlet energy가 triplet energy 보다 크기 때문에 singlet으로부터 triplet으로의 intersystem crossing (ISC)이 주로 관찰되지만, triplet energy가 singlet energy와 유사할 경우에는 열에너지에 의하여 triplet exciton이 singlet과 triplet의 에너지 차이를 극복하여 singlet exciton으로 전환되고 형광발광을 하게 된다. 이러한 지연 형광 과정을 Thermally Activated Delayed Fluorescence 라고 한다.
TADF가 가능하기 위해서는 열에너지에 의하여 triplet exciton이 singlet exciton으로 전환될 수 있을 정도로 singlet과 triplet의 여기 상태 에너지 차이가 작아야 하며, 절대적인 값은 아니지만 약 0.3 eV 이하의 에너지 차이를 가질 때 TADF 과정이 가능하다고 알려져 있다.

Kinetics in Excited State

형광 엑시톤의 수명(τ_F)은 다음의 식(1)과 같이 정의될 수 있다.

$$\tau_F = \frac{1}{k_F + k_{IC} + k_{ISC}} \qquad (1)$$

여기에서 k_F는 rate constant of Fluorescence, k_{IC}는 rate constant of Internal conversion, k_{ISC}는 rate constant of Intersystem crossing이다. 이때, 형광 엑시톤의 발광 과정을 제외한 나머지 과정들을 비발광 과정(non-radiative process)로 정의할 수 있고 이를 통해 식 (1)을 식(2)와 같이 단순화할 수 있다.

$$\tau_F = \frac{1}{k_F + k_{NR}} \qquad (2)$$

여기에서 k_{NR}은 rate constant of non-radiative process이다.
한편, 형광의 양자효율은 다음의 식(3)으로 정의할 수 있다.

$$\Phi_F = \frac{k_F}{k_F + k_{IC} + k_{ISC}} \qquad (3)$$

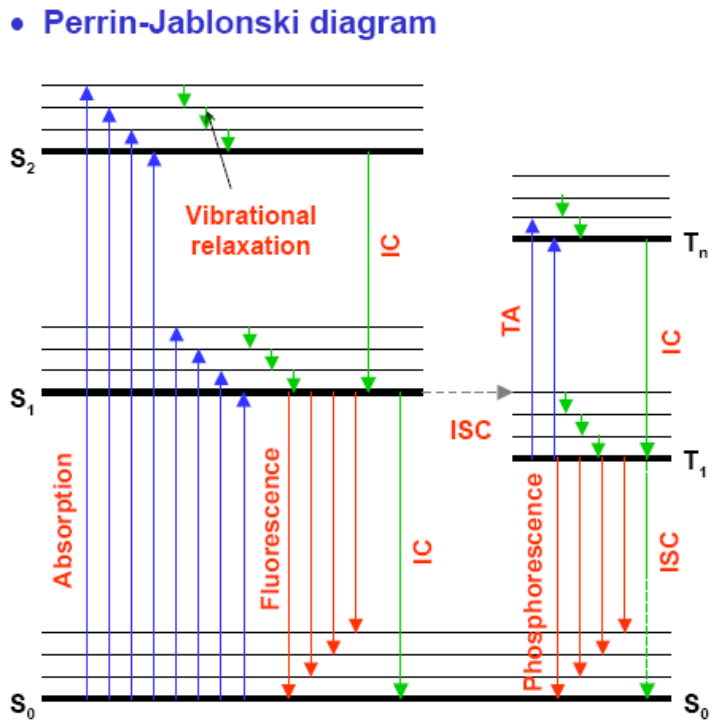
식(3)에 따르면 비발광 과정인 IC나 ISC가 거의 없다면 양자효율은 이론적으로 1에 가까워진다는 것을 알 수 있다. T_1과 S_1의 에너지 차이가 작을 경우 ($\Delta E_{ST} < 0.3$ eV) 상온에서의 열적 에너지로 인해 triplet exciton이 singlet으로 전이되어 형광의 효율을 크게 높은 연구 결과들이 보고되고 있다. 따라서 triplet으로 생성된 엑시톤이 singlet으로 전이 후 형광으로 발광되기 때문에 일반 형광 (~ns)과 그보다 그보다 훨씬 지연된 형광 발광 특성 (~μs)이 추가로 나타나며 이러한 형광 특성이 있는 재료를 TADF 재료라고 한다.

지연 형광 재료의 특성상 수명(τ)은 형광 수명(τ_p, prompt fluorescence lifetime)과 지연 형광 수명(τ_d, delayed fluorescence lifetime)으로 나누어 표현할 수 있으며, 지연 형광 수명과 양자효율은 일반 형광에서와는 다르게 다음 식으로 통해 정의될 수 있다.

$$\frac{1}{\tau_d} = k_d = k_{NR}^T + \left(1 - \frac{k_{ISC}}{k_r^S + k_{nr}^S + k_{ISC}}\right) k_{RISC} \qquad (4)$$

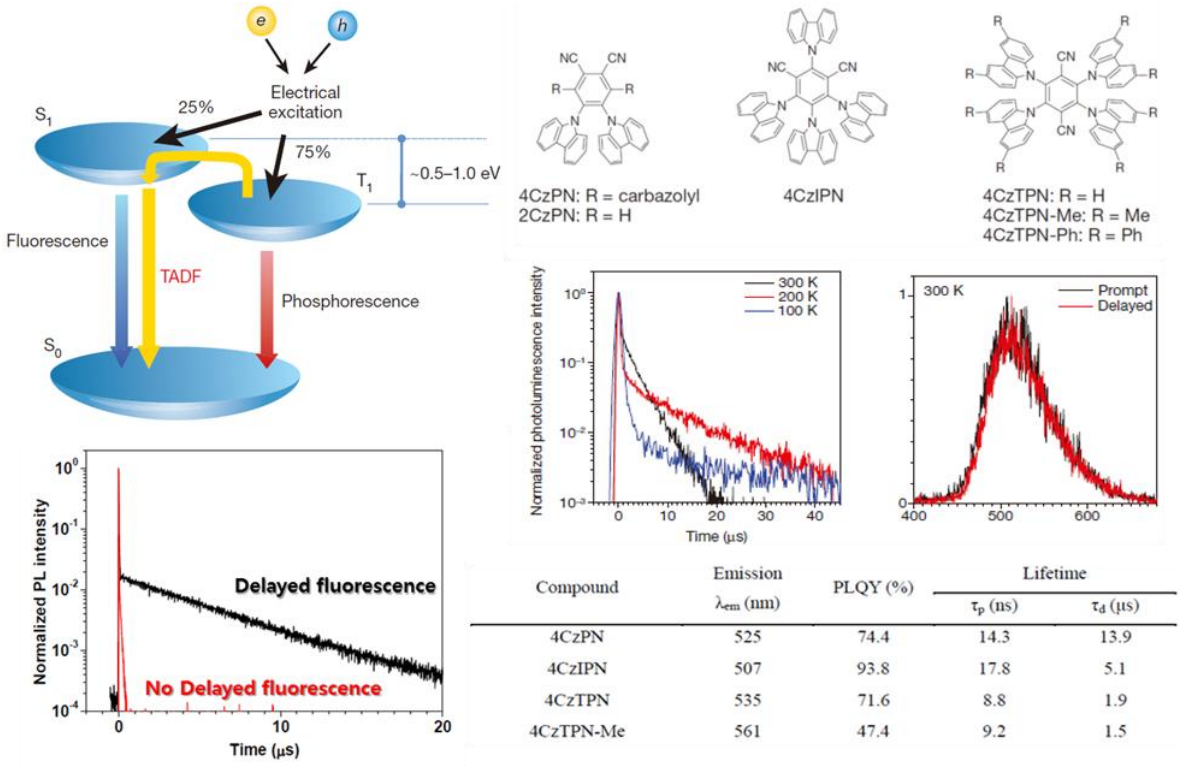
$$\Phi_d = \sum_{k=1}^{\infty} (\Phi_{ISC}\Phi_{RISC})^k \Phi_{PF} = \frac{\Phi_{ISC}\Phi_{RISC}}{1 - \Phi_{ISC}\Phi_{RISC}} \Phi_{PF} \qquad (5)$$

여기에서 k^T_{NR}, k^S_r 과 k^S_{NR}은 각각 non-radiative delay rate constant of triplet state, radiative delay rate constant of singlet state, non-radiative delay rate constant of singlet state이다. 지연 형광 발광은 reverse intersystem crossing의 영향을 많이 받으며 따라서 triplet 에너지가 비발광 과정을 최소화하면서 얼마나 많이 singlet으로 전이되는지에 따라서 지연 형광 수명 및 양자효율이 달라진다. 본 실험에서는 지연 형광 재료의 exciton lifetime을 측정하고 특성 및 차이점을 비교한다.



Photophysical process	Time-scale (s)
Absorption	10^{-15}
Vibrational relaxation	$10^{-12} \sim 10^{-10}$
The excited state lifetime of S	$10^{-10} \sim 10^{-7}$
Fluorescence	$10^{-10} \sim 10^{-6}$
Intersystem crossing (ISC)	$10^{-10} \sim 10^{-8}$
Internal conversion (IC)	$10^{-11} \sim 10^{-9}$
The excited state lifetime of T	$10^{-6} \sim 10^{0}$
Phosphorescence	$10^{-3} \sim 10^{2}$

그림 1. Perrin-Jablonski diagram



Compound	Emission λ_{em} (nm)	PLQY (%)	Lifetime τ_p (ns)	Lifetime τ_d (μs)
4CzPN	525	74.4	14.3	13.9
4CzIPN	507	93.8	17.8	5.1
4CzTPN	535	71.6	8.8	1.9
4CzTPN-Me	561	47.4	9.2	1.5

그림 2. 지연 형광 특성을 나타내는 재료의 예 (*Nature* 492, 234-240 (2012))

❒ 기구 및 재료

전자저울	피펫
Vial	toluene
지연형광재료	time resolved photoluminescence measurement

❒ 실험 방법

용액의 제조

1. 지연형광 재료 4CzIPN를 10^{-4} M의 농도로 toluene에 녹인다.
2. 적정량을 취해서 Bare Glass에 Spin-Coating한다.

Exciton lifetime 측정

1. 컴퓨터 바탕화면의 'U11487-01' 프로그램을 실행하고, 상단의 board select에서 'TCC900' 모드를 확인한다.
2. Time resolved PL 장비의 샘플 박스를 열어 미리 지연형광재료 시료를 담아 준비해둔 side arm cell을 꽂는다.
3. 'Spectrum Measurement'를 클릭한 뒤 UV-VIS absorption spectrum 측정으로부터 얻은 excited wavelength를 입력하고 (장비 세팅 값은 280, 340, 365, 405, 470, 590, 630 nm로 고정되어 있으므로 가장 근접한 파장을 선택), repetition time은 10 kHz로 설정한 후 측정 버튼을 누른다.
4. 'Lifetime measurement'를 클릭하여 spectrum measurement 와 같은 세팅 값을 입력하고 emission

wavelength는 3번 결과로부터 λ_{max}를 찾아서 입력한 후 측정 버튼을 누른다.

5. 'IRF measurement'를 클릭하여 IRF 시료를 측정한다.
6. 측정된 lifetime 그래프를 이용하여 적절한 구간 및 order 값을 설정 후 fitting하여 최종적으로 τ 값을 도출한다. (단, lifetime 값을 fitting할 때 1st, 2nd, 3rd order에 따라 τ 값이 달라지므로 이에 유의한다)

❒ 실험 결과

1. 지연 형광 재료 4CzIPN의 exciton lifetime (τ_p, τ_d)을 측정하고 이를 이용하여 k_p, k_d, k_r^s, k_{Isc}, k_{RISC}, k_{nr}^T를 구하시오.
2. Time resolved PL 그래프를 통해서 지연형광재료 4CzIPN의 발광 현상을 분석하시오.
3. 지연형광 재료 4CzIPN의 PL 스펙트럼을 통해서 S1과 T1을 각각 구하고 ΔE_{ST}를 도출하시오.
4. Solution TRPL에서 N_2 Bubbling 과정을 해주어야 하는 이유를 설명하시오.
5. 4CzIPN과 같은 D-A타입의 TADF물질의 ΔE_{ST}를 줄이기 위한 방법을 설명하시오.

❒ 실험 결과

1. Hiroki Uoyama, Kenichi Goushi, Katsuyuki Shizu, Hiroko Nomura, Chihaya Adachi, *Nature* 492, 234-240 (2012).
2. Qisheng Zhang, Bo Li, Shuping Huang, Hiroko Nomura, Hiroyuki Tanaka and Chihaya Adachi, *Nature Photonics* 8, 326-332 (2014).